



中国科学技术大学

线性代数 (B1)

MATH1009

第一讲 课程介绍与线性代数的应用

刘西之

2026 秋季

教材 《线性代数 I》

陈发来 王新茂
陈效群 李思敏

第 1 版，高等教育出版社

授课教师 刘西之（数学学院新楼 404）
liuxizhi@ustc.edu.cn

助教
范腾涛 fanttt@mail.ustc.edu.cn
吴启轩 wuqixuan_aq@mail.ustc.edu.cn



课程网页：通知、作业与考试安排

xliu2022.github.io/MATH1009_2026Fall.html

作业、答疑与考试

作业 每学完一章交一次，自选 5 道题。手写，不接受迟交。

习题 / 答疑课 大约每两周一次，时间待定。

课堂小测 大约每月一次，时间待定。

期中考试 2026 年 11 月 22 日（周日）（暂定）
具体时间、地点待定。

具体安排以课程网页通知为准。

本学期的内容

第 1 章 向量与预备知识

第 2 章 线性方程组

第 3 章 行列式

第 4 章 矩阵

第 5 章 线性空间

第 6 章 线性变换

第 7 章 内积空间及变换

第 8 章 实二次型

例 1: 线性方程组与矩阵乘法

五个未知量的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 = 7, \\ 2x_1 - x_2 + x_4 = 4, \\ x_2 + 3x_3 - x_5 = 6, \\ -x_1 + x_3 + 2x_4 = 10, \\ x_1 + x_4 + 2x_5 = 15. \end{cases}$$

对应的矩阵表示

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 6 \\ 10 \\ 15 \end{pmatrix}}_b.$$

本例 A 可逆,

$$x = A^{-1}b = (1, 2, 3, 4, 5)^T.$$

例 1: 用逆矩阵计算解

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}}_x = \frac{1}{70} \underbrace{\begin{pmatrix} 9 & 25 & 7 & -12 & -1 \\ 29 & -5 & 7 & 8 & -11 \\ -13 & -5 & 21 & -6 & 17 \\ 11 & 15 & -7 & 32 & -9 \\ -10 & -20 & 0 & -10 & 40 \end{pmatrix}}_{A^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ 6 \\ 10 \\ 15 \end{pmatrix}}_b = \frac{1}{70} \begin{pmatrix} 70 \\ 140 \\ 210 \\ 280 \\ 350 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

第一行的计算:

$$x_1 = \frac{9 \cdot 7 + 25 \cdot 4 + 7 \cdot 6 - 12 \cdot 10 - 1 \cdot 15}{70} = 1.$$

例 1: 线性方程组与矩阵形式

设电阻、二极管的单价分别为 x 元、 y 元。

采购记录	电阻	二极管	总价
第一次	2 个	1 个	8 元
第二次	1 个	2 个	7 元

每次采购对应一个方程:

$$\begin{cases} 2x + y = 8, \\ x + 2y = 7. \end{cases}$$

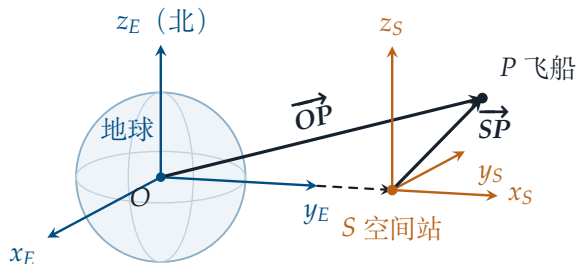
矩阵形式:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_{\text{系数矩阵 } A} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}_{\text{未知向量 } \mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 8 \\ 7 \end{pmatrix}}_{\text{常数向量 } \mathbf{b}}, \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

解为 $x = 3, y = 2$: 电阻单价 3 元, 二极管单价 2 元。

例 2：空间站与地球上的坐标系

比较同一时刻飞船 P 的位置：地面与空间站使用不同的原点和坐标轴。



地心地固坐标系 E

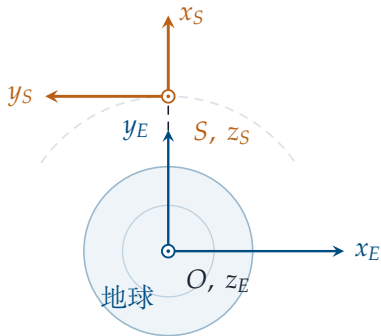
原点 O ：地球中心。
坐标轴随地球转动。

空间站局部坐标系 S

原点：空间站。
 x_S ：背离地心。
 y_S ：沿本例轨道切向。
 z_S ：与 z_E 同向。

$$\underbrace{\vec{OP}}_{\text{地心到飞船}} = \underbrace{\vec{OS}}_{\text{地心到空间站}} + \underbrace{\vec{SP}}_{\text{空间站到飞船}} .$$

坐标轴的方向与转换矩阵



局部坐标轴在地球系中的方向

$$x_S \parallel +y_E, \quad y_S \parallel -x_E, \quad z_S \parallel +z_E.$$

三个单位方向依次作为矩阵的列：

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

对同一个位移 v ,

$$[v]_E = R[v]_S.$$

$$\text{即 } (a, b, c)^T \longmapsto (-b, a, c)^T.$$

$[v]_E$: 地球系分量。

$[v]_S$: 空间站系分量。

同一艘飞船，两套位置坐标

设空间站在地球系中的位置为

$$t = (0, 6800, 0)^T \text{ km.}$$

先转换轴方向，再加上原点位置：

$$p_E = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}}_{Rp_S = (-3, 2, 1)^T} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 6800 \\ 0 \end{pmatrix}}_t = \boxed{\begin{pmatrix} -3 \\ 6802 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ km.}}$$

位置坐标的转换

$$p_E = Rp_S + t$$

原点不同，需要平移。

飞船在空间站系中的位置

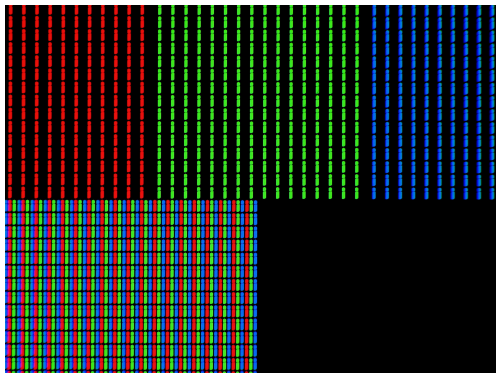
$$p_S = (2, 3, 1)^T \text{ km.}$$

同一位移的坐标转换

$$[v]_E = R[v]_S$$

位移只需转换轴方向。

例 3 屏幕颜色与线性组合



观察

每个像素由红、绿、蓝子像素组成。
调节三个通道的光强，可以改变颜色。

只亮红通道 $e_R = (1, 0, 0)^T$

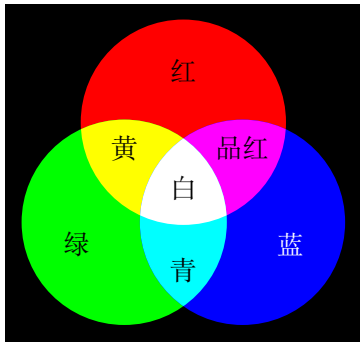
只亮绿通道 $e_G = (0, 1, 0)^T$

只亮蓝通道 $e_B = (0, 0, 1)^T$

三通道同时亮 $(1, 1, 1)^T$

在线性光强模型中， $c = re_R + ge_G + be_B$ 。

RGB 三圆图：三种光的叠加



区域	线性组合	RGB 向量
红	e_R	$(1, 0, 0)^T$
绿	e_G	$(0, 1, 0)^T$
蓝	e_B	$(0, 0, 1)^T$
黄	$e_R + e_G$	$(1, 1, 0)^T$
品红	$e_R + e_B$	$(1, 0, 1)^T$
青	$e_G + e_B$	$(0, 1, 1)^T$
白	$e_R + e_G + e_B$	$(1, 1, 1)^T$

分量依次表示红、绿、蓝通道的归一化光强。

改变系数：配色与调光

固定红通道，逐渐增加绿通道： $e_R + g e_G$ 。



$$\begin{aligned} & 1(1, 0, 0)^T + 0(0, 1, 0)^T \\ &= (1, 0, 0)^T \\ &g = 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & 1(1, 0, 0)^T + \frac{1}{4}(0, 1, 0)^T \\ &= (1, \frac{1}{4}, 0)^T \\ &g = \frac{1}{4} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & 1(1, 0, 0)^T + 1(0, 1, 0)^T \\ &= (1, 1, 0)^T \\ &g = 1 \end{aligned}$$

红、绿通道同时减弱，保持 1 : 1 的比例：



$$\begin{aligned} & 1(1, 0, 0)^T + 1(0, 1, 0)^T \\ &= (1, 1, 0)^T \\ &\text{原光强} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}(1, 0, 0)^T + \frac{1}{2}(0, 1, 0)^T \\ &= (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)^T \\ &\text{各通道乘 } \frac{1}{2} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & \frac{1}{4}(1, 0, 0)^T + \frac{1}{4}(0, 1, 0)^T \\ &= (\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 0)^T \\ &\text{各通道乘 } \frac{1}{4} \end{aligned}$$

两种光的配色限制

假设只有红光和青光，调节它们的强度 $a, b \geq 0$ 。

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ b \end{pmatrix}.$$

把同一个问题写成方程：

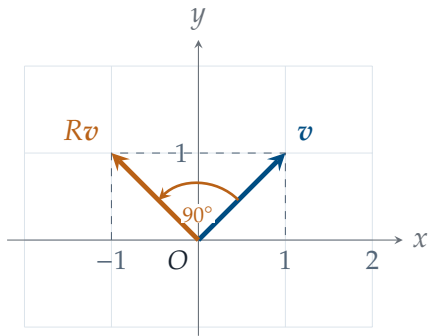
目标：黄色 $(1, 1, 0)$ 。

这里，绿通道总是等于蓝通道。

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_y.$$

例 4 $\mathbb{R}^2$ 中向量的旋转

将向量 $v = (1, 1)^\top$ 绕原点逆时针旋转 90° 。



旋转改变向量的方向，保持向量的长度。

旋转矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$R \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

对任意向量：

$$R \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}.$$

$\mathbb{R}^2$ 中向量的横向拉伸

对同一个向量 $v = (1, 1)^T$ ，将 x 坐标加倍， y 坐标保持不变。

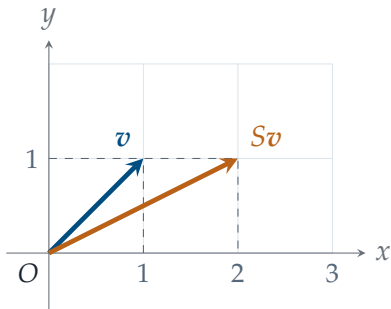
横向拉伸矩阵

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$S \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

对任意向量：

$$S \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ y \end{pmatrix}.$$



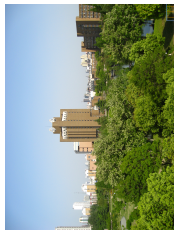
横向拉伸通常同时改变向量的长度与方向。

图像旋转与矩阵

原图



逆时针旋转 90°



以图像中心为原点, y 轴向上。
对每个点的位置向量应用同一个 R 。

$$(x, y) \mapsto (-y, x).$$

旋转矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}.$$

例如: $(1, 1) \mapsto (-1, 1)$ 。

矩阵乘法，记录连续的操作

先把图形**横向拉伸为两倍**，再逆时针旋转 90° 。

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{S} Sv = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R} R(Sv) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$R(Sv) = (RS)v, \quad RS = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

使用列向量时， RSv 表示先做右边的 S ，再做 R 。

变换的复合通常不满足交换律

S : 沿固定水平方向拉伸两倍。

原图



$$v = (1, 1)^T$$

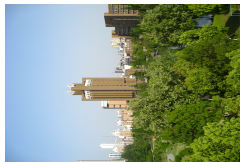
R : 逆时针旋转 90° 。

先拉伸, 再旋转



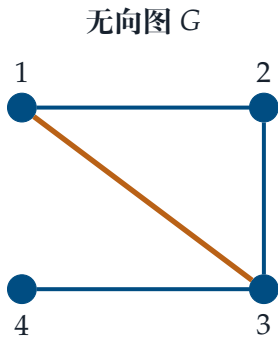
$$RSv = (-1, 2)^T$$

先旋转, 再拉伸



$$SRv = (-2, 1)^T$$

例 5: 图与邻接矩阵



邻接矩阵 A

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

行、列都按顶点 1, 2, 3, 4 排列。

定义: 邻接矩阵

第 i 行、第 j 列: 顶点 i, j 之间有边记 1, 无边记 0。

$$\{1, 3\} \text{ 是一条边} \implies a_{13} = a_{31} = 1.$$

路径图、圈图与完全图

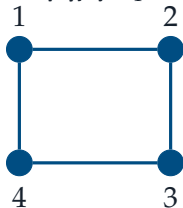
路径图 P_4



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4 个顶点, 3 条边

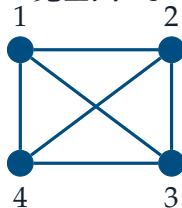
圈图 C_4



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4 个顶点, 4 条边

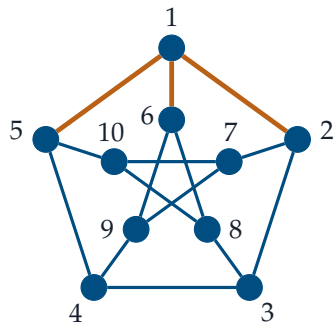
完全图 K_4



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4 个顶点, 6 条边

Petersen 图与邻接矩阵



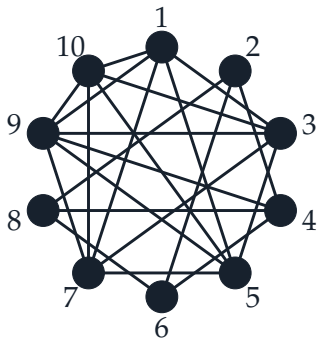
行、列按顶点 $1, 2, \dots, 10$ 排列。

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

谱聚类 (spectral clustering)

将顶点分成两组：组内连接较多，组间连接较少。

十个顶点的图



邻接矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

谱聚类：矩阵与特征向量

定义：拉普拉斯矩阵

$L = D - A$, $D = \text{diag}(5, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 3, 6, 5)$ 。 D_{ii} 为顶点 i 的邻居数。

$$L = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 5 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 4 & 0 & -1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 5 & 0 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 3 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 5 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 6 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

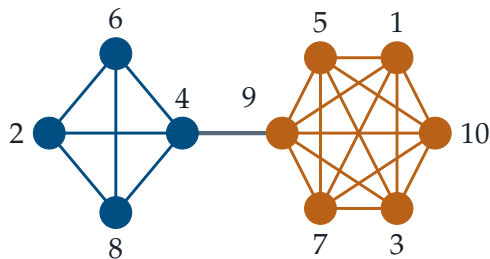
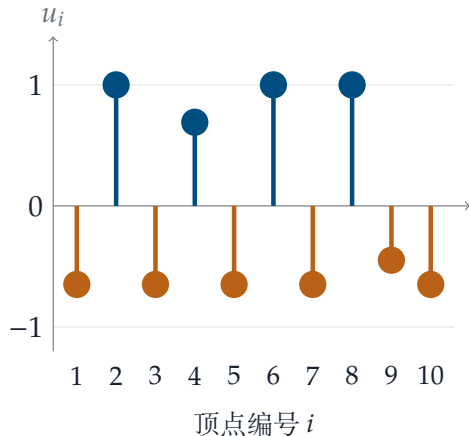
$$Lu = \lambda u$$

第二小特征值 $\lambda_2 \approx 0.309$

$$u \approx \begin{pmatrix} -0.649 \\ 1 \\ -0.649 \\ 0.691 \\ -0.649 \\ 1 \\ -0.649 \\ 1 \\ -0.448 \\ -0.649 \end{pmatrix}.$$

谱聚类：按特征向量的分量分组

本例以 0 为界： $u_i > 0$ 的顶点归为一组， $u_i < 0$ 的归为另一组。

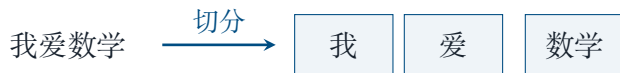


$$C_1 = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$C_2 = \{1, 3, 5, 7, 9, 10\}$$

例 6：文字、token 与向量

token（词元）是分词器划分的文字片段，不一定等于一个完整的词。



token	编号	初始向量
我	1	$(0, 1, 0)^T$
爱	2	$(1, 0, 1)^T$
数学	3	$(1, 2, 3)^T$

根据 token 编号查表，
得到对应的初始向量。

向量表通常存为一个嵌入矩阵，
其中的数也是模型参数。

大语言模型的参数与矩阵

模型参数是模型保存的、可通过训练调整的数值。

大语言模型中的许多参数，按行、列排成一个个矩阵。

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

每个位置上的数都是一个参数。

这个矩阵共有 $2 \times 3 = 6$ 个参数。

一个 1000×1000 的权重矩阵，就包含 **100 万个参数**。

模型的总参数量，统计的是各个矩阵及向量中的参数总数。

模型用参数矩阵处理输入

取前面“数学”的示例向量 $\mathbf{x} = (1, 2, 3)^\top$ ，计算 $W\mathbf{x}$ 。

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}}_{\text{参数矩阵 } W} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\text{当前数据 } \mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix}}_{\text{计算结果 } \mathbf{z}}.$$

每一行分别与输入逐项相乘，再相加：

$$z_1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 7,$$

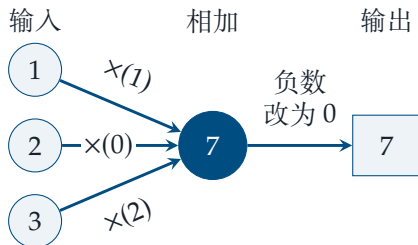
$$z_2 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 - 1 \cdot 3 = -1.$$

大语言模型反复使用这类矩阵运算，层间还包含非线性运算。

神经网络的一层与权重矩阵

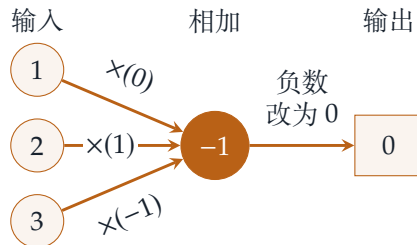
这一层把三个输入数 $\mathbf{x} = (1, 2, 3)^\top$ 变成两个输出数。

神经元 1: 矩阵的第一行



$$1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 7$$

神经元 2: 矩阵的第二行



$$0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 3 = -1$$

$$W = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{z} = W\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{ReLU}} \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

改变一个参数前后的计算结果

输入仍取 $\mathbf{x} = (1, 2, 3)^T$ ，只将矩阵左上角的参数从 1 改成 2。

原参数

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

调整后

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

训练模型

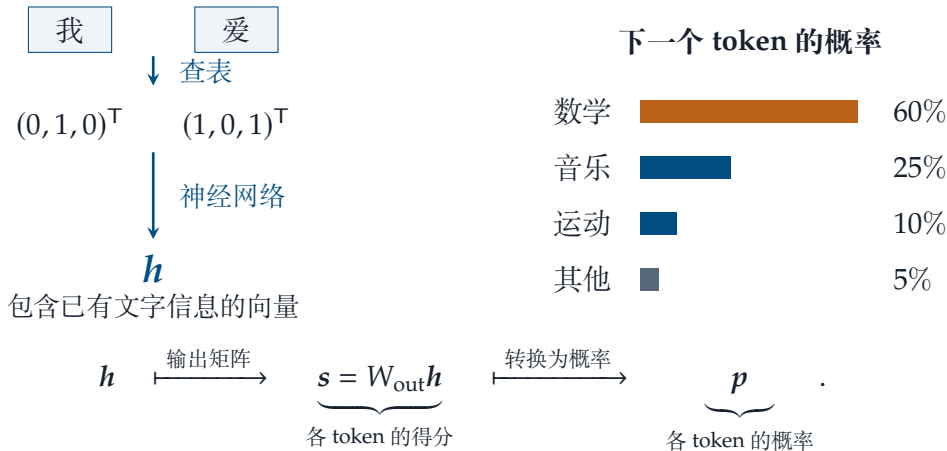
根据训练数据和预测误差，调整矩阵中的参数。

使用模型

通常固定参数，用同一组参数处理新的输入。

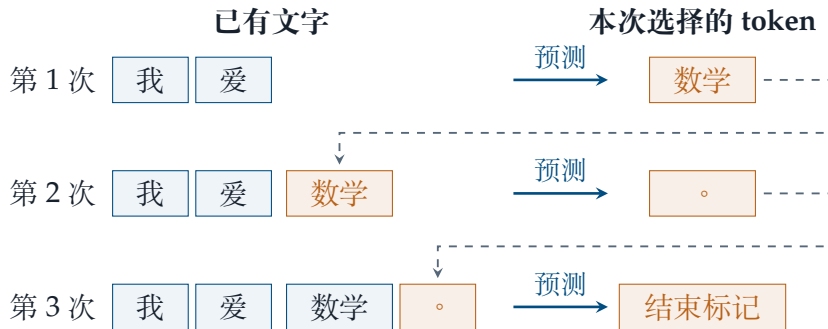
LLM 如何预测下一个 token

假设输入“我爱”时，得到右侧的预测概率。



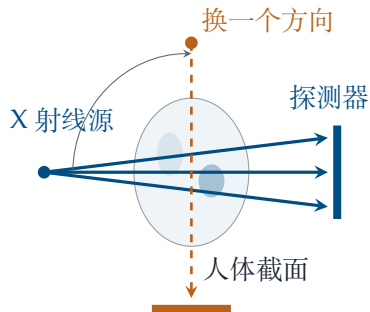
生成文字：逐个预测，再接到末尾

每生成一个 token，就把它接到已有文字后，重新预测。



选择方式：取概率最大的 token，或按概率随机抽取。

例 7: CT 成像

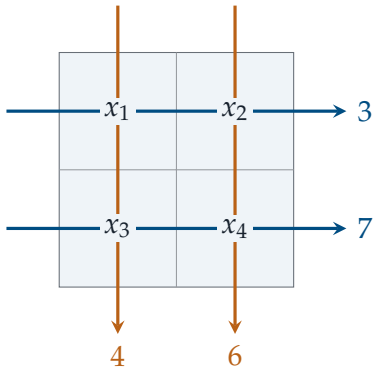


从不同方向测量 X 射线的衰减。

目标：由体外的测量数据，恢复内部截面。

每一条射线，给出一个方程

将截面划成四个边长为 1 的小格， x_i 表示第 i 格的衰减系数。



累计衰减等于沿途各格的贡献之和：

$$x_1 + x_2 = 3,$$

$$x_3 + x_4 = 7,$$

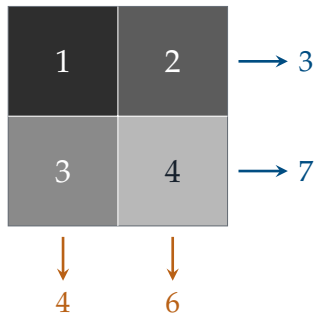
$$x_1 + x_3 = 4,$$

$$x_2 + x_4 = 6.$$

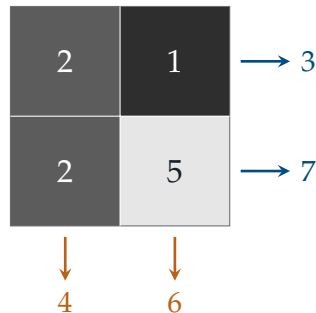
图中的 3, 7, 4, 6 是由光强换算出的累计衰减。

相同的测量值，可能来自不同的内部图案

一种可能



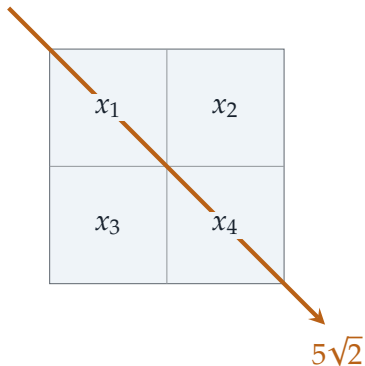
另一种可能



两幅图的每一行、每一列之和都相同。

仅凭这两个方向的测量，还不能唯一确定四个小格。

增加一个斜向测量，区分两种图案



斜向射线在每格中走过 $\sqrt{2}$ 。

新增方程：

$$\sqrt{2}x_1 + \sqrt{2}x_4 = 5\sqrt{2} \implies x_1 + x_4 = 5.$$

与原有的 $x_1 + x_2 = 3$ 、 $x_2 + x_4 = 6$ 合起来，

$$2x_1 = 5 + 3 - 6 = 2, \quad x_1 = 1.$$

再依次得到

$$x_2 = 2, \quad x_4 = 4, \quad x_3 = 3.$$

恢复的四个小格为

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

把全部射线的方程排成矩阵

将四个小格的未知数排成列向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 。

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}}_{\text{射线路程}A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}}_{\text{待恢复的截面}\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 4 \\ 6 \\ 5\sqrt{2} \end{pmatrix}}_{\text{累计衰减}\mathbf{b}}.$$

矩阵的**一行**对应一条射线，**一列**对应一个小格。

a_{ij} 是第 i 条射线在第 j 格中的路程；不经过该格时， $a_{ij} = 0$ 。

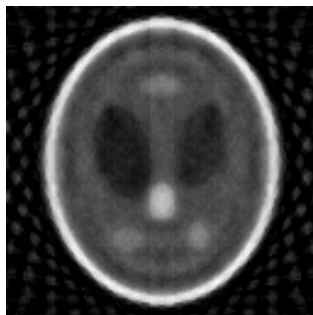
由多个方向的测量重建截面

数值模型： 128×128 个小格，16384 个未知量。

原始截面



18 个方向重建



180 个方向重建



每个方向提供一批射线方程，求出的各分量 x_i 组成重建图像。

这门课会逐渐解释这些式子：方程组与空间

$$\sum_{i=1}^k c_i \mathbf{v}_i$$

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^r c_i \mathbf{e}_i, \quad \dim V = r$$

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\text{rank } A, \quad n - \text{rank } A$$

$$\det A, \quad A^{-1}$$

向量与线性组合

线性表示、线性相关与线性无关。

线性空间、基与维数

用基描述空间，用坐标表示向量。

线性方程组

存在性、唯一性、消元与解集的几何。

矩阵的秩

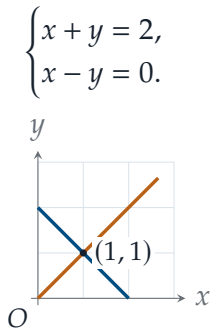
独立约束的个数；有解时自由参数的个数。

行列式与逆矩阵

可逆性；面积与体积的变化。

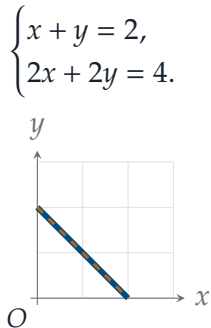
解集的几何：点、直线与空集

唯一解：一个点



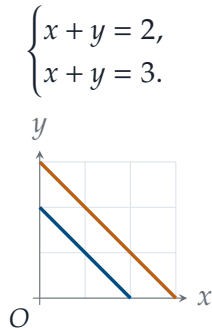
$\{(1, 1)\}$

无穷多解：一条直线



$\{(t, 2 - t) : t \in \mathbb{R}\}$

无解：没有交点



$\emptyset$

有解时，解集维数为 $n - \text{rank } A$ ：0, 1, 2 维对应点、直线、平面。

这门课会逐渐解释这些式子：变换与几何

$$T(v) = Av, \quad AB$$

$$B = P^{-1}AP$$

$$Av = \lambda v, \quad v \neq 0$$

$$u^T v, \quad Q^T Q = I$$

$$q(x) = x^T A x$$

矩阵与线性变换

变换的复合、核与像。

换基与矩阵相似

同一个变换在不同基下的矩阵表示。

特征值、特征向量与对角化

寻找特殊方向，在合适的基下简化矩阵。

内积与正交

长度、角度、正交基、投影与最小二乘。

实二次型

标准形、正定性及二次曲线与曲面。

第二讲：向量与预备知识

向量的线性运算与坐标系

数量积、向量积与混合积

教材第 1 章：向量与预备知识。



中国科学技术大学

线性代数 (B1)

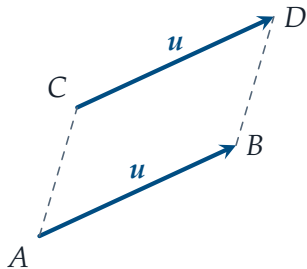
MATH1009

第二讲 向量与预备知识

刘西之

2026 秋季

向量：大小与方向



定义：向量及其相等

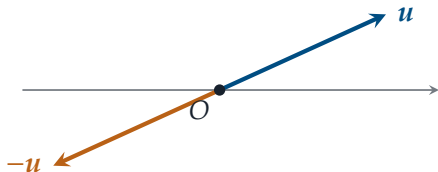
几何向量用**有向线段**表示。

长度相等、方向相同的有向线段表示同一个向量：

$$\vec{AB} = \vec{CD} = u.$$

向量的长度记为 $\|u\|$ 。

零向量与相反向量



定义：零向量

零向量 $\mathbf{0}$ 的长度为 0，没有确定的方向。

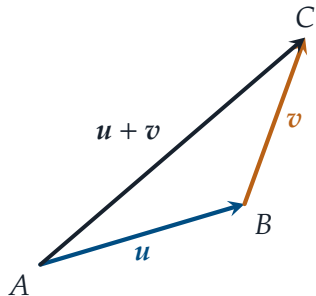
定义：相反向量

若 $u \neq \mathbf{0}$ ，相反向量 $-u$ 与 u 长度相等、方向相反。

$$u + (-u) = \mathbf{0}.$$

对任意点 A ，有 $\overrightarrow{AA} = \mathbf{0}$ 。

向量相加：三角形法则



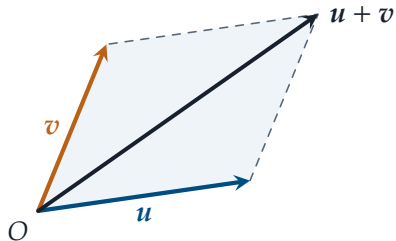
定义：向量的和

将第二个向量的起点接到第一个向量的终点。

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

和向量由第一个起点指向最后一个终点。

向量相加：平行四边形法则



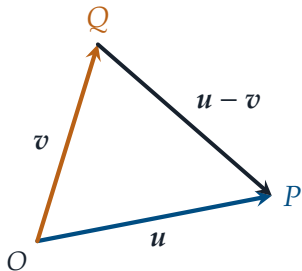
性质：平行四边形法则

两个向量从同一点出发，构成平行四边形的两条邻边。

和向量是从公共起点出发的对角线。

$$u + v = v + u.$$

向量相减：从哪个终点指向哪个终点



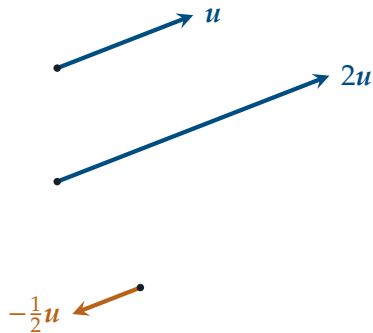
定义：向量的差

$$u - v = u + (-v)。$$

若 $u = \overrightarrow{OP}$ 、 $v = \overrightarrow{OQ}$ ，则
$$u - v = \overrightarrow{QP}。$$

因为 $v + (u - v) = u$ 。

数乘：长度与方向的变化



定义：向量的数乘

对实数 k , ku 的长度为

$$\|ku\| = |k|\|u\|.$$

当 $u \neq 0$ 时：

$k > 0$ 与 u 同向

$k < 0$ 与 u 反向

$k = 0$ 得到零向量

线性运算的基本法则

性质：向量的线性运算

对向量 u, v, w 与实数 a, b :

加法交换律 $u + v = v + u$

加法结合律 $(u + v) + w = u + (v + w)$

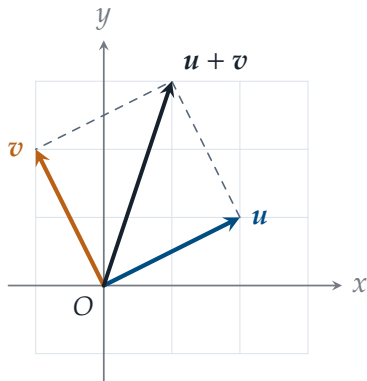
数乘结合律 $a(bu) = (ab)u$

两个分配律 $a(u + v) = au + av, \quad (a + b)u = au + bu$

零元与负元 $u + 0 = u, \quad u + (-u) = 0, \quad 1u = u$

例：向量的加法、减法与数乘

在平面直角坐标系中，取 $u = (2, 1)$ 、 $v = (-1, 2)$ 。



$$\begin{aligned}u + v &= (2 + (-1), 1 + 2) \\&= (1, 3),\end{aligned}$$

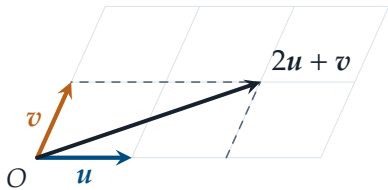
$$\begin{aligned}u - v &= (2 - (-1), 1 - 2) \\&= (3, -1),\end{aligned}$$

$$2u = (2 \times 2, 2 \times 1) = (4, 2).$$

再计算一个组合：

$$2u - v = (4, 2) - (-1, 2) = \boxed{(5, 0)}.$$

线性组合：给定方向的不同用量



定义：线性组合

形如 $au + bv$ 的向量称为 u, v 的**线性组合**。

图中取 $a = 2$ 、 $b = 1$ 。

系数可以为正、为零，也可以为负。

线性组合与线性表示：定义

设 $v_1, \dots, v_m$ 是同一空间中的向量, $m \geq 1$ 。

定义：线性组合

对任意实数 $a_1, \dots, a_m$, 向量

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m$$

称为 $v_1, \dots, v_m$ 的一个**线性组合**； $a_1, \dots, a_m$ 称为**系数**。

定义：线性表示

若存在实数 $a_1, \dots, a_m$, 使得

$$w = a_1 v_1 + \dots + a_m v_m,$$

就称 w 可由 $v_1, \dots, v_m$ **线性表示**。

例：计算一个线性组合

取 $\boldsymbol{u} = (1, 2, -1)^\top$ 、 $\boldsymbol{v} = (2, -1, 3)^\top$ ，计算 $3\boldsymbol{u} - 2\boldsymbol{v}$ 。

先数乘：

$$3\boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad 2\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

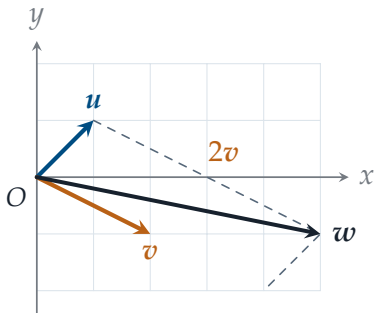
再逐个坐标相减：

$$3\boldsymbol{u} - 2\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 3 - 4 \\ 6 - (-2) \\ -3 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix}.$$

这是 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ 的线性组合，两个系数分别为 3 和 -2。

例：求线性表示的系数

给定 $u = (1, 1)$ 、 $v = (2, -1)$ 、 $w = (5, -1)$ ，求 a, b 使
 $au + bv = w$.



代入给定向量：

$$a(1, 1) + b(2, -1) = (5, -1).$$

比较两个坐标，得到

$$\begin{cases} a + 2b = 5, \\ a - b = -1. \end{cases}$$

两式相减得 $3b = 6$ ，所以 $b = 2$ 、 $a = 1$ 。

$$\boxed{w = u + 2v.}$$

例：一个不能实现的线性表示

取 $u = (1, 0, 1)^T$ 、 $v = (0, 1, 1)^T$ ，判断 $w = (1, 1, 1)^T$ 能否由 u, v 线性表示。

比较坐标：

$$\text{若 } au + bv = w, \text{ 则}$$
$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ a + b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} a = 1, \\ b = 1, \\ a + b = 1. \end{cases}$$

前两式给出 $a + b = 2$ ，与第三式矛盾。

因此， w 不能由 u, v 线性表示。

对照： $(1, 1, 2)^T = u + v$ 可以由它们线性表示。

线性相关与线性无关：定义

设 $v_1, \dots, v_m$ 是同一空间中的向量, $m \geq 1$ 。

定义：线性相关

若存在不全为 0 的实数 $a_1, \dots, a_m$, 使得

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = \mathbf{0},$$

就称向量组 $v_1, \dots, v_m$ 线性相关。

定义：线性无关

若对任意实数 $a_1, \dots, a_m$, 都有

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = \mathbf{0} \implies a_1 = \dots = a_m = 0,$$

就称向量组 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关。

例：用一组非全零系数证明线性相关

取 $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 、 $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ 、 $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

因为 $v = 2u$ ，所以

$$2u - v + 0w = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

对应系数为 $(2, -1, 0)$ ，不全为 0。

因此 u, v, w 线性相关。

定义允许某些系数为 0，只要求至少一个系数非零。

例：从定义证明线性无关

取 $\boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 、 $\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 、 $\boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

设 $a\boldsymbol{u} + b\boldsymbol{v} + c\boldsymbol{w} = \mathbf{0}$ ，则

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a+b \\ b+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

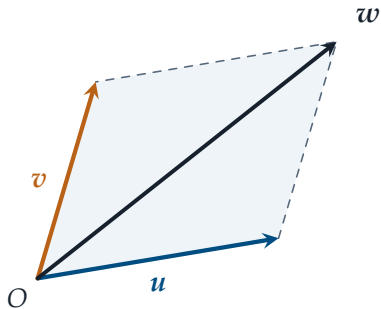
$$\begin{cases} a = 0, \\ a + b = 0, \\ b + c = 0. \end{cases}$$

第一式给出 $a = 0$ 。

代入第二式得 $b = 0$ ，再由第三式得 $c = 0$ 。

只有全零系数满足等式，因此三个向量**线性无关**。

线性相关的例子：三个向量



$$w = u + v$$

由图中的平行四边形，

$$u + v - w = 0.$$

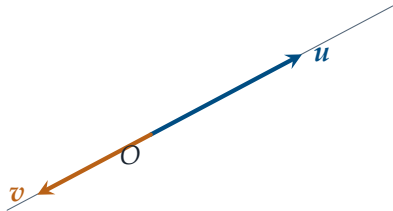
对应系数为

$$(1, 1, -1) \neq (0, 0, 0).$$

因此 u, v, w 线性相关。

图中任意两个向量都不共线，但三个向量仍然线性相关。

两个向量共线的条件



定理：两个向量共线

设 $u \neq 0$ 。则

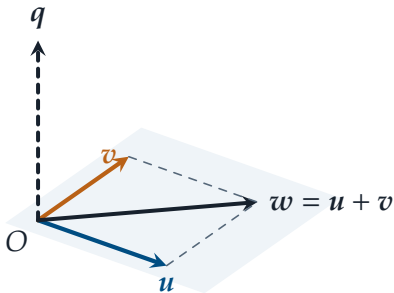
$$u, v \text{ 共线} \iff v = ku$$

其中 $k \in \mathbb{R}$ 。两个向量线性相关，当且仅当它们共线。

图中 $v = -\frac{3}{4}u$ 。

零向量与任意向量共线。

三个向量共面的条件



定理：共面向量的唯一表示

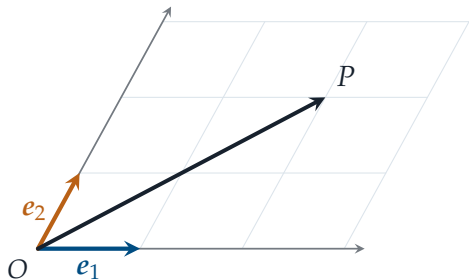
设 u, v 不共线。则 u, v, w 共面，当且仅当

$$w = au + bv \quad (a, b \in \mathbb{R}).$$

系数 a, b 唯一。

图中 u, v, w 线性相关；
 u, v, q 线性无关。

平面仿射坐标系：原点与两个基向量



定义：平面仿射坐标系与坐标

取定原点 O 和两个**不共线**向量 e_1, e_2 。

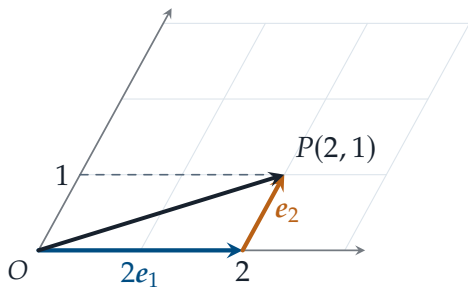
每个点 P 唯一对应两个实数 x, y ：

$$\overrightarrow{OP} = xe_1 + ye_2.$$

(x, y) 称为 P 的坐标。

e_1, e_2 无须垂直，也无须为单位向量。

在斜坐标网中读坐标



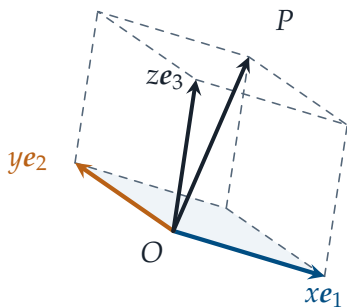
$$\overrightarrow{OP} = 2e_1 + e_2.$$

沿 e_1 方向走 2 个单位，再沿 e_2 方向走 1 个单位。

坐标 $(2, 1)$ 是线性组合的系数。

读坐标时作与坐标轴平行的线。

空间仿射坐标系



定义：空间仿射坐标系与坐标

取定原点 O 与三个不共面向量 e_1, e_2, e_3 。

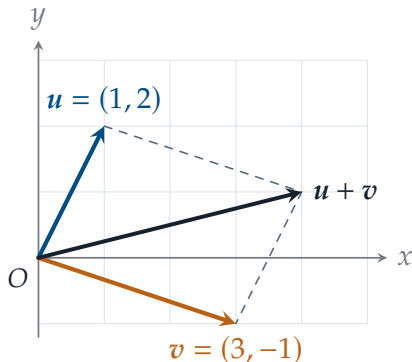
$$\overrightarrow{OP} = xe_1 + ye_2 + ze_3.$$

系数 x, y, z 唯一确定。

点 P 的坐标为 (x, y, z) 。

向量的坐标是它在同一组基下的系数。

向量相加与数乘：逐个坐标计算



公式：坐标的线性运算

在同一组基下，若 $u = (u_1, u_2)$ 、 $v = (v_1, v_2)$ ，则

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2),$$

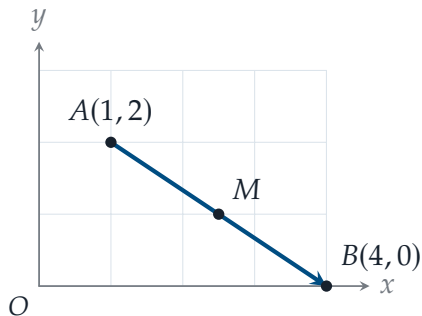
$$ku = (ku_1, ku_2).$$

例如

$$u + v = (4, 1), \quad 2u - v = (-1, 5).$$

三维情形同样逐个坐标运算。

两点之间的向量与线段中点



公式：两点之差与中点

设 $A = (a_1, a_2)$ 、 $B = (b_1, b_2)$ ，则

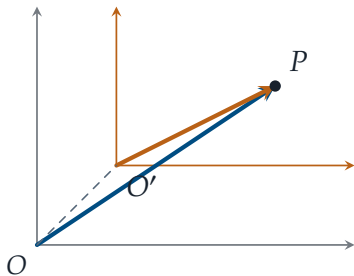
$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2).$$

中点的坐标为

$$M = \left(\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2} \right).$$

图中 $\overrightarrow{AB} = (3, -2)$ ， $M = (\frac{5}{2}, 1)$ 。

平移原点：点的坐标与向量的坐标



基向量保持不变，原点由 O 移至 O' 。

$$O' = (1, 1), \quad P = (3, 2).$$

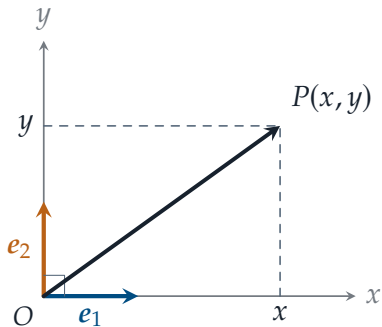
在新坐标系中， P 的坐标为

$$(3, 2) - (1, 1) = (2, 1).$$

自由向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标不变：

$$(b - a) = (b - o') - (a - o').$$

直角坐标系：垂直的单位基向量



定义：直角坐标系

基向量两两垂直，且长度都为 1。

公式：长度与距离

在平面上，由勾股定理，

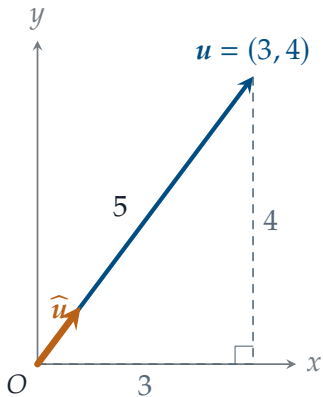
$$\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

在空间中，

$$\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

两点距离为 $d(A, B) = \|\vec{AB}\|$ 。

长度与单位向量：一个 3-4-5 三角形



定义：单位向量

长度为 1 的向量称为单位向量。对 $u \neq 0$,

$$\hat{u} = \frac{u}{\|u\|}$$

是与 u 同向的单位向量。

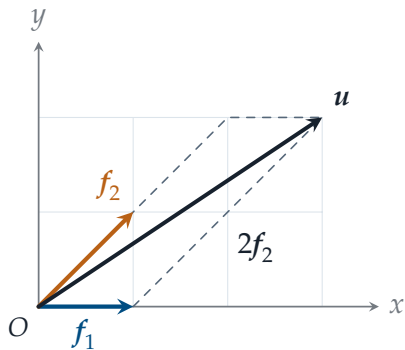
$$\|u\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \quad \hat{u} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right).$$

$$\|\hat{u}\| = 1, \quad u = 5\hat{u}.$$

例：同一向量在两组基下的坐标

在标准直角坐标系中，取 $u = (3, 2)$ ，另选一组基

$$f_1 = (1, 0), \quad f_2 = (1, 1).$$



设 $u = af_1 + bf_2$ ，则

$$a(1, 0) + b(1, 1) = (a + b, b) = (3, 2).$$

因此 $b = 2$ 、 $a = 1$ ，即

$$u = f_1 + 2f_2.$$

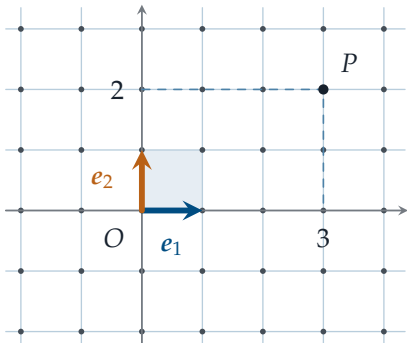
标准基下的坐标 $(3, 2)$

基 (f_1, f_2) 下的坐标 $(1, 2)$

标准与非标准坐标系的格点网格

标准坐标系

$$e_1 = (1, 0), \quad e_2 = (0, 1).$$

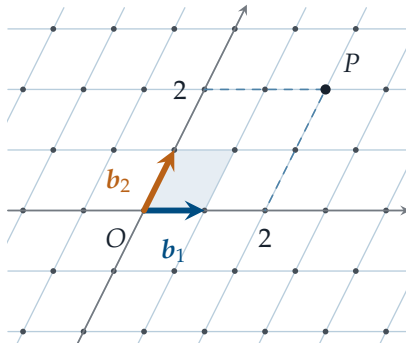


$$\overrightarrow{OP} = 3e_1 + 2e_2.$$

P 在此基下的坐标: $(3, 2)$ 。

非标准坐标系

$$b_1 = (1, 0), \quad b_2 = \left(\frac{1}{2}, 1\right).$$



$$\overrightarrow{OP} = 2b_1 + 2b_2.$$

P 在此基下的坐标: $(2, 2)$ 。

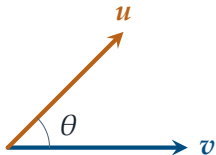
数量积：长度与夹角

定义：数量积

非零向量 u, v 的夹角记为 $\theta \in [0, \pi]$ 。

$$u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta.$$

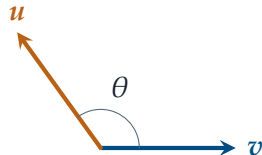
若至少有一个向量为零，规定 $u \cdot v = 0$ 。结果是一个实数。



锐角： $u \cdot v > 0$

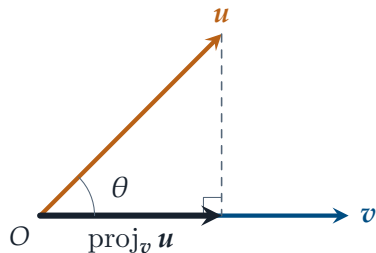


直角： $u \cdot v = 0$



钝角： $u \cdot v < 0$

正交投影：沿一个方向留下的分量



定义：正交投影

设 $v \neq 0$ 。 u 在 v 方向的有向投影长度为

$$\|u\| \cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|v\|}.$$

投影向量为

$$\text{proj}_v u = \frac{u \cdot v}{v \cdot v} v.$$

余下的分量 $u - \text{proj}_v u$ 与 v 垂直。

数量积的运算法则

性质：数量积的运算法则

对称性

$$u \cdot v = v \cdot u$$

对加法的分配律

$$(u + v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w$$

与数乘相容

$$(au) \cdot v = a(u \cdot v) = u \cdot (av)$$

平方长度

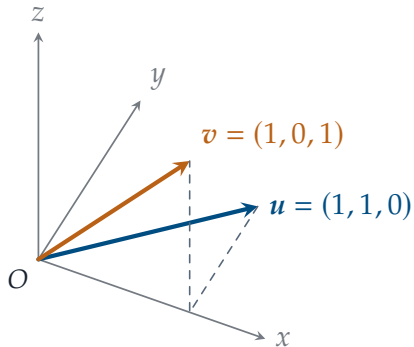
$$u \cdot u = \|u\|^2 \geq 0, \text{ 等号当且仅当 } u = 0$$

推论：和向量的平方长度

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2u \cdot v + \|v\|^2.$$

当 $u \perp v$ 时，上式就是勾股定理。

直角坐标系中：对应坐标相乘再相加



公式：标准坐标中的数量积

正交单位基满足 $e_i \cdot e_j = 0$ ($i \neq j$),
 $e_i \cdot e_i = 1$ 。因此

$$u \cdot v = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3.$$

图中

$$u \cdot v = 1, \quad \|u\| = \|v\| = \sqrt{2},$$
$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|} = \frac{1}{2}, \quad \theta = 60^\circ.$$

例：由数量积计算夹角

固定 $u = (1, 2, -1)$ ，则 $\|u\| = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$ 。

取 $v = (2, -1, 0)$

$$\begin{aligned} u \cdot v &= 1 \times 2 + 2 \times (-1) + (-1) \times 0 \\ &= 2 - 2 + 0 = 0. \end{aligned}$$

$$\|v\| = \sqrt{5}, \quad \cos \theta = \frac{0}{\sqrt{6}\sqrt{5}} = 0.$$

$$\boxed{\theta = 90^\circ, \quad u \perp v.}$$

取 $w = (-2, -4, 2)$

$$\begin{aligned} u \cdot w &= 1 \times (-2) + 2 \times (-4) + (-1) \times 2 \\ &= -2 - 8 - 2 = -12. \end{aligned}$$

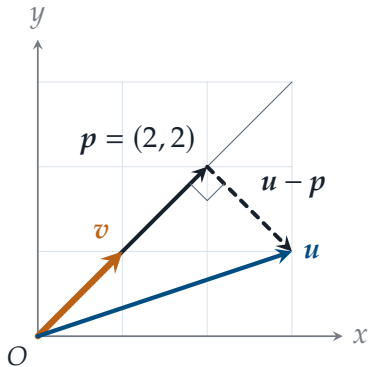
$$\|w\| = 2\sqrt{6}, \quad \cos \varphi = \frac{-12}{\sqrt{6}2\sqrt{6}} = -1.$$

$$\boxed{\varphi = 180^\circ, \quad w = -2u.}$$

左侧两个向量都非零，但它们的数量积为 0。

例：计算投影向量与垂直分量

取 $u = (3, 1)$ 、 $v = (1, 1)$ ，求 u 在 v 方向的正交投影。



$$u \cdot v = 3 + 1 = 4, \quad v \cdot v = 1 + 1 = 2.$$

因此投影向量为

$$p = \frac{u \cdot v}{v \cdot v} v = \frac{4}{2}(1, 1) = \boxed{(2, 2)}.$$

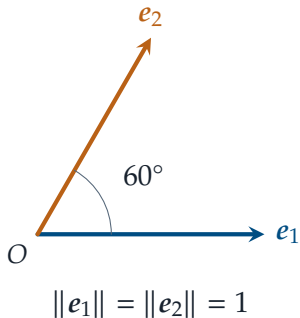
余下的分量为

$$u - p = (3, 1) - (2, 2) = (1, -1).$$

验证垂直关系：

$$(1, -1) \cdot (1, 1) = 1 - 1 = 0.$$

斜坐标系中，不能直接套用同一个公式



以图中的 e_1, e_2 为基，它们的坐标分别是

$$[e_1] = (1, 0), \quad [e_2] = (0, 1).$$

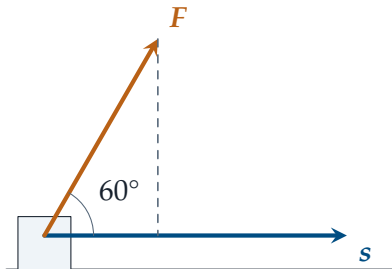
但实际数量积为

$$e_1 \cdot e_2 = \cos 60^\circ = \frac{1}{2},$$

而 $1 \times 0 + 0 \times 1 = 0$ 。

坐标公式取决于基向量之间的数量积。

数量积的物理例子：恒力做功



恒力 F 与直线位移 s 的夹角为 60° ，且

$$\|F\| = 10 \text{ N}, \quad \|s\| = 2 \text{ m}.$$

力在位移方向的分量为 $10 \cos 60^\circ = 5 \text{ N}$ 。

$$W = F \cdot s = 10 \times 2 \times \frac{1}{2} = 10 \text{ J}.$$

垂直于位移的力分量不做功。

定义：标准数量积与长度

$$\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad \|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

取 $\boldsymbol{x} = (1, 1, 1, 1)^\top$ 、 $\boldsymbol{y} = (1, -1, 1, -1)^\top$ ：

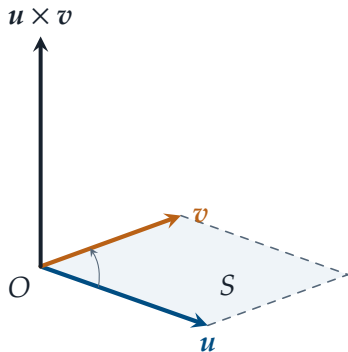
$$\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = 1 - 1 + 1 - 1 = 0, \quad \|\boldsymbol{x}\| = \|\boldsymbol{y}\| = 2.$$

定义：正交与夹角

当 $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} = 0$ 时，称 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ 正交。

非零向量的夹角可由 $\cos \theta = (\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}) / (\|\boldsymbol{x}\| \|\boldsymbol{y}\|)$ 定义。

向量积：垂直方向与平行四边形面积



定义：向量积

在三维空间中， $u \times v$ 是一个向量。

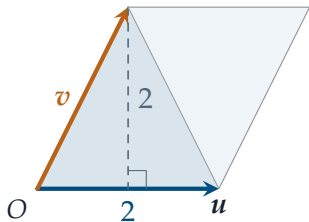
长度：

$$\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta = S.$$

方向：垂直于 u, v 所在平面；右手四指由 u 转向 v ，拇指所指即为正方向。

共线或含零向量时， $u \times v = 0$ 。

向量积的长度就是面积



在右手直角坐标系中，取

$$\mathbf{u} = (2, 0, 0), \quad \mathbf{v} = (1, 2, 0).$$

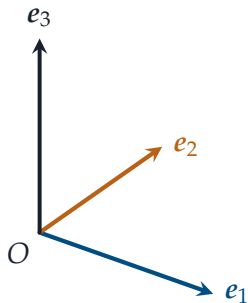
$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (0, 0, 4).$$

平行四边形面积：

$$S = 2 \times 2 = 4 = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|.$$

两个向量构成的三角形面积为 $S/2 = 2$ 。

向量积的运算法则与方向次序



$$e_1 \times e_2 = e_3$$

$$e_2 \times e_3 = e_1, \quad e_3 \times e_1 = e_2$$

性质：向量积的运算法则

反交换律

$$u \times v = -v \times u.$$

分配律与数乘

$$u \times (v + w) = u \times v + u \times w,$$

$$(au) \times v = a(u \times v) = u \times (av).$$

定理：共线判据

$$u \times v = 0 \iff u, v \text{ 共线}.$$

向量积的坐标公式

公式：向量积的坐标计算

在右手直角坐标系中，

$$\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1).$$

例如 $\boldsymbol{u} = (1, 2, 0)$ 、 $\boldsymbol{v} = (0, 1, 3)$ ，则

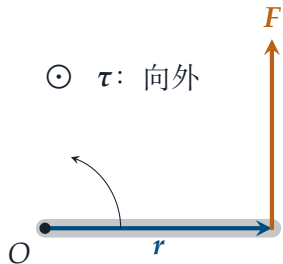
$$\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} = (2 \times 3 - 0 \times 1, 0 \times 0 - 1 \times 3, 1 \times 1 - 2 \times 0) = (6, -3, 1).$$

验证垂直关系：

$$\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) = 6 - 6 = 0, \quad \boldsymbol{v} \cdot (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) = -3 + 3 = 0.$$

对应的平行四边形面积为 $\sqrt{6^2 + (-3)^2 + 1^2} = \sqrt{46}$ 。

向量积的物理例子：力矩



定义：力矩

作用点相对转轴 O 的位置向量为 $\mathbf{r}$ ，力矩为

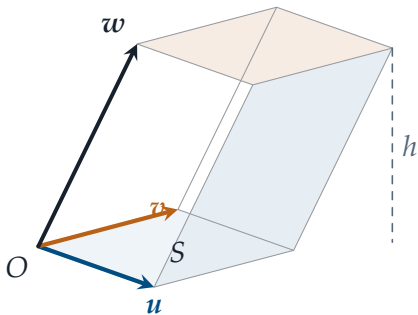
$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}.$$

若 $\mathbf{r} = (3, 0, 0) \text{ m}$ 、 $\mathbf{F} = (0, 2, 0) \text{ N}$ ，则

$$\boldsymbol{\tau} = (0, 0, 6) \text{ N m}.$$

力矩大小为 $3 \times 2 = 6 \text{ N m}$ ，方向由右手定则确定。

混合积：平行六面体的有向体积



定义：混合积

$$[u, v, w] = (u \times v) \cdot w.$$

性质：混合积与有向体积

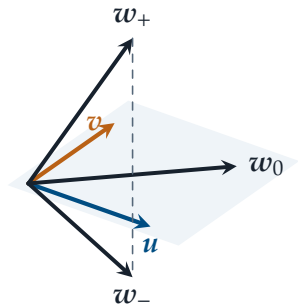
结果是实数，其绝对值为体积：

$$V = |[u, v, w]| = Sh.$$

w 位于 $u \times v$ 指向的一侧时为正，位于另一侧时为负。

若三个向量共面，体积为零。

混合积的符号与共面判据



$$[u, v, w_+] > 0, [u, v, w_-] < 0$$

性质：混合积的置换规律

循环交换不变

$$[u, v, w] = [v, w, u] = [w, u, v].$$

交换两个位置变号

$$[v, u, w] = -[u, v, w].$$

定理：共面判据

$$[u, v, w] = 0 \iff u, v, w \text{ 共面.}$$

图中 $w_0 = u + v$, 故 $[u, v, w_0] = 0$ 。

混合积的坐标计算

公式：混合积的坐标计算

在右手直角坐标系中，先求向量积，再求数量积：

$$[\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}] = (u_2v_3 - u_3v_2)w_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)w_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)w_3.$$

例如 $\boldsymbol{u} = (2, 0, 0)$ 、 $\boldsymbol{v} = (1, 2, 0)$ 、 $\boldsymbol{w} = (1, 1, 3)$ ：

$$\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v} = (0, 0, 4), \quad [\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}] = (0, 0, 4) \cdot (1, 1, 3) = 12.$$

这一表达式也记作三阶行列式：

$$[\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}] = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}, \quad V = 12.$$

例：用混合积判断三个向量是否共面

取 $u = (1, 0, 1)$ 、 $v = (0, 1, 1)$ ，先计算

$$u \times v = (0 \times 1 - 1 \times 1, 1 \times 0 - 1 \times 1, 1 \times 1 - 0 \times 0) = (-1, -1, 1).$$

取 $w = (1, 1, 2)$

$$\begin{aligned}[u, v, w] &= (-1, -1, 1) \cdot (1, 1, 2) \\ &= -1 - 1 + 2 = \boxed{0}.\end{aligned}$$

u, v, w 共面。

直接验证：

$$w = u + v.$$

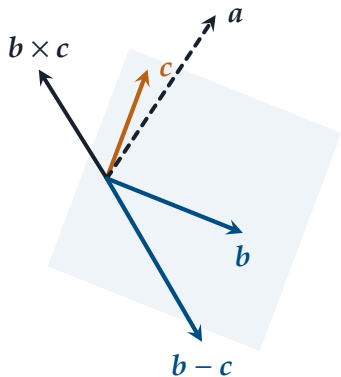
取 $q = (1, 1, 3)$

$$\begin{aligned}[u, v, q] &= (-1, -1, 1) \cdot (1, 1, 3) \\ &= -1 - 1 + 3 = \boxed{1}.\end{aligned}$$

u, v, q 不共面。

三个向量构成的平行六面体体积为
 $|1| = 1$ 。

二重外积: $a \times (b \times c)$



公式: 二重外积

$$a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c.$$

结果是 b, c 的线性组合。

例如 $a = (1, 1, 1)$ 、 $b = e_1$ 、 $c = e_2$, 则

$$a \cdot c = a \cdot b = 1,$$

$$a \times (b \times c) = b - c = (1, -1, 0).$$

向量积不满足结合律

公式：两种二重外积

括号位置改变，公式也改变：

$$a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c,$$

$$(a \times b) \times c = (a \cdot c)b - (b \cdot c)a.$$

取 $a = b = e_1$ 、 $c = e_2$ ：

先算 $b \times c$

$$e_1 \times (e_1 \times e_2) = e_1 \times e_3 = -e_2.$$

先算 $a \times b$

$$(e_1 \times e_1) \times e_2 = 0 \times e_2 = 0.$$

因此，三个向量连作向量积时必须标明括号。

例：用具体坐标比较两种二重外积

取 $a = (1, 0, 0)$ 、 $b = (0, 1, 0)$ 、 $c = (1, 1, 0)$ 。

先算 $b \times c$

$$b \times c = (0, 1, 0) \times (1, 1, 0) = (0, 0, -1).$$

$$a \times (b \times c) = (1, 0, 0) \times (0, 0, -1)$$

$$= \boxed{(0, 1, 0)}.$$

先算 $a \times b$

$$a \times b = (1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1).$$

$$(a \times b) \times c = (0, 0, 1) \times (1, 1, 0)$$

$$= \boxed{(-1, 1, 0)}.$$

用展开公式核对左侧：

$$(a \cdot c)b - (a \cdot b)c = 1b - 0c = (0, 1, 0).$$

域 (field): 标量的运算规则

定义: 域

集合 $\mathbb{F}$ 配有加法、乘法, 结果仍在 $\mathbb{F}$ 中。

若存在不同的元素 $0, 1$, 且对任意 $a, b, c \in \mathbb{F}$ 满足下列规则, 称 $\mathbb{F}$ 为域。

交换律 $a + b = b + a, \quad ab = ba$

结合律 $(a + b) + c = a + (b + c), \quad (ab)c = a(bc)$

单位元 $a + 0 = a, \quad a \cdot 1 = a$

加法逆元 每个 a 都有 $-a \in \mathbb{F}$, 使 $a + (-a) = 0$ 。

乘法逆元 每个 $a \neq 0$ 都有 $a^{-1} \in \mathbb{F}$, 使 $aa^{-1} = 1$ 。

分配律 $a(b + c) = ab + ac$

因而可以在域内做加、减、乘、除, 除数必须非零。

常见的域：有理数、实数与复数

以下各集合均采用通常的加法与乘法。

域	元素	运算举例
有理数域 $\mathbb{Q}$	$p/q, p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$
实数域 $\mathbb{R}$	有理数与无理数	$(\sqrt{2})^{-1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
复数域 $\mathbb{C}$	$a + bi, a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1$	$i^{-1} = -i$

$$\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}.$$

整数集 $\mathbb{Z}$ 不是域： $2 \in \mathbb{Z}$ ，但它的乘法逆元 $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ 。

方程 $2x = 1$ 在 $\mathbb{Z}$ 中无解，在 $\mathbb{Q}$ 中有解 $x = \frac{1}{2}$ 。

只有两个元素的域: $\mathbb{F}_2$

$\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$: 加法与乘法都按模 2 计算, 只保留除以 2 的余数。

加法表与乘法表

+	0	1
0	0	1
1	1	0

$\times$	0	1
0	0	0
1	0	1

$1 + 1 = 0$, 因此 $-1 = 1$ 。

唯一非零元是 1, 且 $1^{-1} = 1$ 。

域决定坐标与数乘系数的取值

在域 $\mathbb{F}$ 上, n 维数组写成

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{F}^n,$$

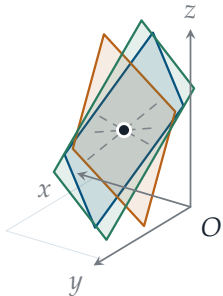
其中 $x_i \in \mathbb{F}$, 数乘系数也取自 $\mathbb{F}$ 。

例如在 $\mathbb{F}_2^3$ 中,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

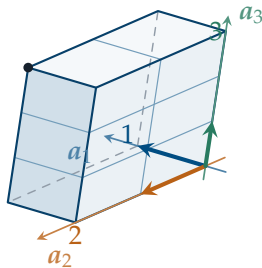
方程组的两种几何解释

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + z = 11, \\ 3x + 4y + 3z = 20. \end{cases}$$



三个平面的唯一交点： $P = (1, 2, 3)$ 。

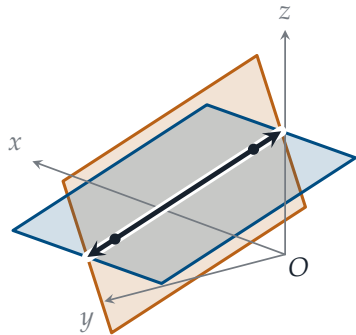
$$x \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}}_{a_1} + y \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}}_{a_2} + z \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}}_{a_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ 20 \end{pmatrix}}_b.$$



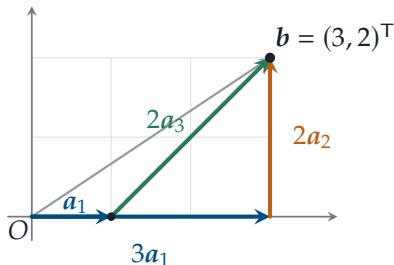
$$[b]_{(a_1, a_2, a_3)} = (1, 2, 3)^T.$$

方程组的两种几何解释：两个方程、三个未知量

$$\begin{cases} x + z = 3, \\ y + z = 2. \end{cases}$$



$$\underbrace{x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{a_1} + \underbrace{y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{a_2} + \underbrace{z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{a_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}}_b.$$





中国科学技术大学

线性代数 (B1)

MATH1009

第三讲 高斯消元

刘西之

2026 秋季

线性方程组与解

定义：线性方程与线性方程组

含 n 个未知量的线性方程具有形式

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b,$$

其中系数与常数项为给定实数。 m 个这样的方程组成线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \iff \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j = b_1, \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}x_j = b_2, \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj}x_j = b_m. \end{cases}$$

定义：方程组的解

使全部方程同时成立的实数组 $(x_1, \dots, x_n)$ 称为方程组的一个解。

线性方程组的三个基本问题

1. 存在性 线性方程组是否有解？
2. 唯一性 如果有解，解是否唯一？
3. 求解方法 如何求出线性方程组的全部解？

工程计算中，更关心如何**快速求出解/近似解**。

系数矩阵与增广矩阵

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + z = 11, \\ 3x + 4y + 3z = 20. \end{cases}$$

矩阵方程 $Ax = b$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ 20 \end{pmatrix}}_b.$$

增广矩阵

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 2 & 3 & 1 & | & 11 \\ 3 & 4 & 3 & | & 20 \end{pmatrix}}_{[A|b]}.$$

定义：系数矩阵与增广矩阵

按未知量的固定顺序，将各方程的系数逐行排列，得到**系数矩阵** A 。

在 A 右侧添上常数列 b ，得到**增广矩阵** $[A | b]$ 。

未出现的未知量，其系数写成 0；所有行使用相同的未知量顺序。

例：方程组的矩阵表示

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + z = 11, \\ 3x + 4y + 3z = 20. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ y - z = -1, \\ z = 3. \end{cases}$$

矩阵方程 $Ax = b$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ 20 \end{pmatrix}}_b.$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}}_b.$$

增广矩阵

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 3 & 4 & 3 & 20 \end{array} \right)}_{[A|b]}.$$

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)}_{[A|b]}.$$

三种初等行变换

定义：初等行变换

矩阵的一行记为 R_i 。以下三类操作称为**初等行变换**。

操作	记号	限制与逆操作
交换两行	$R_i \leftrightarrow R_j$	再交换一次。
非零倍乘	$R_i \leftarrow cR_i$	$c \neq 0$ ；再乘 $1/c$ 。
倍加	$R_i \leftarrow R_i + cR_j$	$i \neq j$ ；再减去 cR_j 。

每次操作作用于**整行**，包括常数项。

定义：行等价

两个矩阵可通过有限次初等行变换相互得到时，称它们**行等价**。对增广矩阵，记为 $[A \mid \mathbf{b}] \sim [A' \mid \mathbf{b}']$ 。

初等行变换保持解集不变

定理：初等行变换保持解集不变

对增广矩阵作初等行变换，所得方程组与原方程组具有相同的解集。

证明。对 $i \neq j$ ，作 $R_i \leftarrow R_i + cR_j$ ，其余方程不变：

$$\begin{cases} a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i, \\ a_{j1}x_1 + \cdots + a_{jn}x_n = b_j. \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} (a_{i1} + ca_{j1})x_1 + \cdots + (a_{in} + ca_{jn})x_n = b_i + cb_j, \\ a_{j1}x_1 + \cdots + a_{jn}x_n = b_j. \end{cases}$$

新第一式减去第二式的 c 倍，即恢复原第一式。

- 交换两行只改变方程的排列次序。
- 一行乘非零数后，可以除以同一个数恢复原方程。

行阶梯形与主元

定义：主元

非零行的首个非零元素称为该行的主元。

定义：行阶梯形

- ① 全零行排在非零行下方。
- ② 下一非零行的首个非零元素，位于上一行首个非零元素的右侧。
- ③ 每个主元下方的元素均为零。

主元不要求等于 1；高斯消元也不要求把主元上方消成 0。

例 1: 有唯一解的方程组

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 3 & 4 & 3 & 20 \end{array} \right).$$

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + z = 11, \\ 3x + 4y + 3z = 20. \end{cases}$$

选第一行的 x 系数 1 为第一个主元。

用第一行消去下方两行中的 x :

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1.$$

例 1: 第 1 步, 消去第二个方程中的 x

本步操作: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 3 & 4 & 3 & 20 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 3 & 20 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} (2, 3, 1 \mid 11) - 2(1, 1, 1 \mid 6) \\ = (0, 1, -1 \mid -1). \end{aligned}$$

第二个方程化为 $y - z = -1$ 。

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ 3x + 4y + 3z = 20 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ 3x + 4y + 3z = 20 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (2x + 3y + z) - 2(x + y + z) \\ = 11 - 2 \cdot 6 = -1. \end{aligned}$$

例 1: 第 2 步, 消去第三个方程中的 x

本步操作: $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 3 & 20 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} (3, 4, 3 \mid 20) - 3(1, 1, 1 \mid 6) \\ = (0, 1, 0 \mid 2). \end{aligned}$$

第三个方程化为 $y = 2$ 。

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ 3x + 4y + 3z = 20 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (3x + 4y + 3z) - 3(x + y + z) \\ = 20 - 3 \cdot 6 = 2. \end{aligned}$$

例 1: 第 3 步, 消去第三个方程中的 y

本步操作: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} (0, 1, 0 \mid 2) &- (0, 1, -1 \mid -1) \\ &= (0, 0, 1 \mid 3). \end{aligned}$$

得到三角形方程组, 最后一个方程为 $z = 3$ 。

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ y = 2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ z = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} y - (y - z) &= 2 - (-1), \\ z &= 3. \end{aligned}$$

例 1: 由下向上回代

回代

$$z = 3,$$

$$y - z = -1 \implies y = 2,$$

$$x + y + z = 6 \implies x = 1.$$

代回原方程

$$1 + 2 + 3 = 6,$$

$$2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 3 = 11,$$

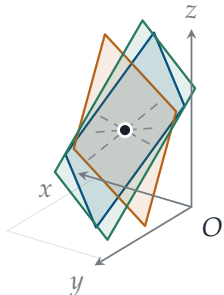
$$3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 20.$$

$$(x, y, z) = (1, 2, 3).$$

每个未知量都由一个非零主元对应的方程唯一确定。

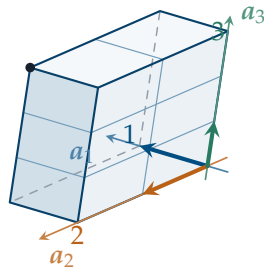
例 1: 两种几何视角 (唯一解)

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + z = 11, \\ 3x + 4y + 3z = 20. \end{cases}$$



三个平面的唯一交点: $P = (1, 2, 3)$ 。

$$\underbrace{x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}}_{a_1} + \underbrace{y \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}}_{a_2} + \underbrace{z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}}_{a_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ 20 \end{pmatrix}}_b.$$



$$[b]_{(a_1, a_2, a_3)} = (1, 2, 3)^T.$$

高斯消元的步骤

算法：先向下消元，再回代

从第一行开始重复以下三步；每次行变换都包含常数列。

- ① **找列**。在尚未处理的系数部分中，找到最左边的非零列。
- ② **选主元**。必要时换行，将该列的非零元素移到首个待处理行。
- ③ **向下消元**。若主元位于第 p 行、第 j 列，则

$$R_i \leftarrow R_i - \frac{a_{ij}}{a_{pj}} R_p \quad (i > p, a_{pj} \neq 0).$$

下一轮只处理主元右下方的系数部分；其中全零的列直接跳过。

停止条件：剩余系数部分全为零，或已没有待处理的行、列。

判定与回代：出现矛盾方程 $0 = c$ ($c \neq 0$)，则**无解**。

否则，将无主元列对应的未知量设为自由参数，再从下向上回代。

候选主元为零：交换两个方程与矩阵两行

本步操作： $R_1 \leftrightarrow R_2$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

首行改为 $(1, 1, 1 \mid 6)$.

下方有非零元素时，交换行取得非零主元。
若当前列在剩余行中全为零，则跳过该列。

方程组

$$\begin{cases} y - z = -1 \\ x + y + z = 6 \\ y = 2 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ y = 2 \end{cases}$$

首式改为 $x + y + z = 6$.

例 2: 有无穷多个解的方程组

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 3 & 4 & 2 & 17 \end{array} \right).$$

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + z = 11, \\ 3x + 4y + 2z = 17. \end{cases}$$

例 2: 第 1 步, 消去第二个方程中的 x

本步操作: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 3 & 4 & 2 & 17 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 17 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} (2, 3, 1 \mid 11) - 2(1, 1, 1 \mid 6) \\ = (0, 1, -1 \mid -1). \end{aligned}$$

第二个方程化为 $y - z = -1$ 。

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ 3x + 4y + 2z = 17 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ 3x + 4y + 2z = 17 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (2x + 3y + z) - 2(x + y + z) \\ = 11 - 2 \cdot 6 = -1. \end{aligned}$$

例 2: 第 2 步, 消去第三个方程中的 x

本步操作: $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 17 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} (3, 4, 2 \mid 17) - 3(1, 1, 1 \mid 6) \\ = (0, 1, -1 \mid -1). \end{aligned}$$

第三个方程化为 $y - z = -1$ 。

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ 3x + 4y + 2z = 17 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ y - z = -1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (3x + 4y + 2z) - 3(x + y + z) \\ = 17 - 3 \cdot 6 = -1. \end{aligned}$$

例 2: 第 3 步, 相减得到 $0 = 0$

本步操作: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} (0, 1, -1 \mid -1) - (0, 1, -1 \mid -1) \\ = (0, 0, 0 \mid 0). \end{aligned}$$

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ y - z = -1 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (y - z) - (y - z) &= -1 - (-1), \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

最后一行表示恒等式 $0 = 0$, 不增加约束, 可以略去。

例 2: 自由变量与参数解

$$\begin{array}{cccc} & x & y & z & \text{常数项} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 1 & 1 & 6 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{array}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ y - z = -1, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

前三列分别是 x, y, z 的**系数**；圆圈标出主元， z 对应的列没有主元。

定义：自由变量

对有解的阶梯形方程组，系数矩阵中**不含主元的列**对应的未知量称为**自由变量**。
自由变量可以**各自任意取值**，其余未知量再由回代求出。

本例可先任取 $z = t$ ，再回代求出 $y = t - 1$, $x = 7 - 2t$ 。全部解为

$$(x, y, z) = (7 - 2t, t - 1, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

$$t = 0 \implies (7, -1, 0), \quad t = 3 \implies (1, 2, 3).$$

例 2: 解集是一条直线

将参数解写成向量形式:

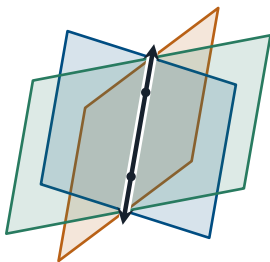
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\text{一个特解}} + t \underbrace{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{直线的方向}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

代入原来的三个方程, 对任意 t 都有

$$\begin{aligned} (7 - 2t) + (t - 1) + t &= 6, \\ 2(7 - 2t) + 3(t - 1) + t &= 11, \\ 3(7 - 2t) + 4(t - 1) + 2t &= 17. \end{aligned}$$

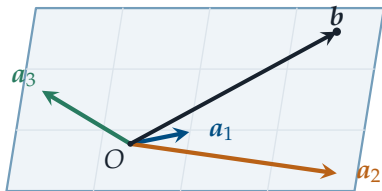
例 2: 两种几何视角 (无穷多个解)

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + z = 11, \\ 3x + 4y + 2z = 17. \end{cases}$$



三个平面共有一条直线。

$$\underbrace{x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}}_{a_1} + \underbrace{y \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}}_{a_2} + \underbrace{z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{a_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ 17 \end{pmatrix}}_b.$$



b 在平面内, 线性组合的表示不唯一。

例 3: 没有解的方程组

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 3 & 4 & 2 & 18 \end{array} \right).$$

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + z = 11, \\ 3x + 4y + 2z = 18. \end{cases}$$

与例 2 的系数完全相同, 只将第三个常数项由 17 改成 18。

前两个方程之和要求 $3x + 4y + 2z = 17$, 与第三个方程冲突。

例 3: 第 1 步, 消去第二个方程中的 x

本步操作: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 3 & 4 & 2 & 18 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 18 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} (2, 3, 1 \mid 11) - 2(1, 1, 1 \mid 6) \\ = (0, 1, -1 \mid -1). \end{aligned}$$

第二个方程化为 $y - z = -1$ 。

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ 3x + 4y + 2z = 18 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ 3x + 4y + 2z = 18 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (2x + 3y + z) - 2(x + y + z) \\ = 11 - 2 \cdot 6 = -1. \end{aligned}$$

例 3: 第 2 步, 消去第三个方程中的 x

本步操作: $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 2 & 18 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} (3, 4, 2 \mid 18) - 3(1, 1, 1 \mid 6) \\ = (0, 1, -1 \mid 0). \end{aligned}$$

第三个方程化为 $y - z = 0$ 。

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ 3x + 4y + 2z = 18 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (3x + 4y + 2z) - 3(x + y + z) \\ = 18 - 3 \cdot 6 = 0. \end{aligned}$$

例 3: 第 3 步, 相减得到 $0 = 1$

本步操作: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} (0, 1, -1 \mid 0) - (0, 1, -1 \mid -1) \\ = (0, 0, 0 \mid 1). \end{aligned}$$

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (y - z) - (y - z) &= 0 - (-1), \\ 0 &= 1. \end{aligned}$$

最后一行表示矛盾等式 $0 = 1$, 因此方程组无解。

例 3: $0 = 1$ 不可能成立

消元后的最后一行为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

它对应的方程是

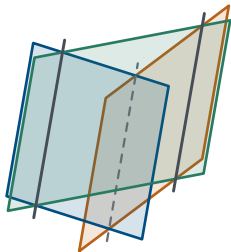
$$0x + 0y + 0z = 1.$$

无论怎样选择 x, y, z , 左侧恒为 0, 不可能等于 1。

原方程组没有解, 解集为 $\emptyset$.

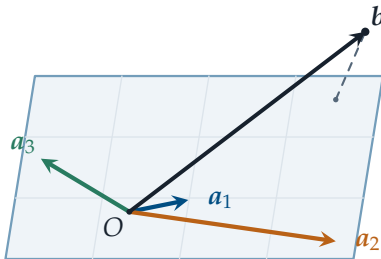
例 3: 两种几何视角 (无解)

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + z = 11, \\ 3x + 4y + 2z = 18. \end{cases}$$



三个平面两两相交，但没有公共点。

$$x \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}}_{a_1} + y \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}}_{a_2} + z \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{a_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ 18 \end{pmatrix}}_b.$$



b 在平面外，不能由这三个列向量表示。

从行阶梯形判定解的情况

定理：方程组的相容性

第一步：检查是否存在矛盾行。

$$(0 \quad \cdots \quad 0 \mid c), \quad c \neq 0.$$

存在矛盾行，则方程组无解。

定理：唯一性与自由变量

第二步：没有矛盾行时，检查系数部分的主元。

每个未知量对应的列都有主元 无自由变量，唯一解。

至少一列没有主元 存在自由变量，无穷多个解。

若有 n 个未知量、 r 个系数主元，则自由变量有 $n - r$ 个。

矩阵的秩：三个例子

定义：矩阵的秩

矩阵 M 的秩 $\text{rank}(M)$ 等于其行阶梯形中主元的个数。

	原增广矩阵 $[A \mid \mathbf{b}]$	行阶梯形	秩
例 1	$\left(\begin{array}{ccc c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 3 & 4 & 3 & 20 \end{array}\right)$	$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 6 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 3 \end{array}\right)$	$\text{rank}(A) = 3,$ $\text{rank}([A \mid \mathbf{b}]) = 3.$
例 2	$\left(\begin{array}{ccc c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 3 & 4 & 2 & 17 \end{array}\right)$	$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 6 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$	$\text{rank}(A) = 2,$ $\text{rank}([A \mid \mathbf{b}]) = 2.$
例 3	$\left(\begin{array}{ccc c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 3 & 4 & 2 & 18 \end{array}\right)$	$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 6 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \end{array}\right)$	$\text{rank}(A) = 2,$ $\text{rank}([A \mid \mathbf{b}]) = 3.$

用秩表示解的判定条件

定理：线性方程组的秩判定

对 n 个未知量的方程组 $Ax = b$:

秩的关系

解的情况

$$\text{rank}(A) < \text{rank}([A \mid b])$$

无解

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b]) = n$$

唯一解

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b]) < n$$

无穷多个解

本讲三例中，两种秩依次为 $(3,3)$ 、 $(2,2)$ 、 $(2,3)$ 。

简化行阶梯形与高斯—若尔当消元

定义：简化行阶梯形

在行阶梯形基础上，再满足：

- ① 每个主元等于 1。
- ② 每个主元所在列的其他元素都等于 0。

例如

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 0 & 2 & 7 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

高斯消元

向下消元，得到行阶梯形，再回代。

高斯—若尔当消元

继续向上消元，得到简化行阶梯形，直接读出解。

例 1: 向上消元第 1 步, 消去第二行的 z

本步操作: $R_2 \leftarrow R_2 + R_3$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & (0, 1, -1 \mid -1) + (0, 0, 1 \mid 3) \\ &= (0, 1, 0 \mid 2). \end{aligned}$$

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ z = 3 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & (y - z) + z \\ &= -1 + 3 = 2. \end{aligned}$$

利用第三行的主元, 消去第二行中 z 的系数 -1 , 得到 $y = 2$ 。

例 1: 向上消元第 2 步, 消去第一行的 z

本步操作: $R_1 \leftarrow R_1 - R_3$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & (1, 1, 1 \mid 6) - (0, 0, 1 \mid 3) \\ & = (1, 1, 0 \mid 3). \end{aligned}$$

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & (x + y + z) - z \\ & = 6 - 3 = 3. \end{aligned}$$

继续利用第三行的主元, 消去第一行中的 z , 得到 $x + y = 3$ 。

例 1: 向上消元第 3 步, 消去第一行的 y

本步操作: $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & (1, 1, 0 \mid 3) - (0, 1, 0 \mid 2) \\ & = (1, 0, 0 \mid 1). \end{aligned}$$

得到简化行阶梯形, 直接读出解: $x = 1, y = 2, z = 3$ 。

方程组

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & (x + y) - y \\ & = 3 - 2 = 1. \end{aligned}$$

例 2: 向上消元得到简化行阶梯形

本步操作: $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

增广矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & (1, 1, 1 \mid 6) - (0, 1, -1 \mid -1) \\ &= (1, 0, 2 \mid 7). \end{aligned}$$

令 $z = t$, 仍得 $(x, y, z) = (7 - 2t, t - 1, t)$, $t \in \mathbb{R}$.

方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y - z = -1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x + 2z = 7 \\ y - z = -1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & (x + y + z) - (y - z) \\ &= 6 - (-1) = 7. \end{aligned}$$

齐次线性方程组

定义：齐次线性方程组

常数项全为 0 的线性方程组称为齐次线性方程组。

$$Ax = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

定义：平凡解与非平凡解

平凡解（零解）： $x = 0 = (0, \dots, 0)^T$ 。

非平凡解（非零解）：满足 $x \neq 0$ 的解。

齐次线性方程组总有平凡解。

齐次线性方程组解的判定

推论：齐次线性方程组解的判定

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $r = \text{rank}(A)$ 。对于 $Ax = \mathbf{0}$:

秩的条件	解的情况
$r = n$	只有平凡解（零解）。
$r < n$	有非平凡解（非零解），且有无穷多个解。

特别地，若 $m < n$ ，即**方程个数少于未知量个数**，则必有非平凡解。

证明。在 A 的右侧添上零列，不会增加主元，因此

$$\text{rank}([A \mid \mathbf{0}]) = \text{rank}(A) = r.$$

由前面的秩判定定理及平凡解总是存在，即得表中两种情形。

当 $m < n$ 时，由 $r \leq m < n$ ，得到必有非平凡解。

一般线性方程组与齐次线性方程组的解

定义：特解

方程组 $Ax = b$ 的一个具体的解，称为它的一个**特解**。

定理：一般线性方程组解的结构

设 $Ax = b$ 有解，取定一个特解 x_p 。则其全部解为

$$x = x_p + \eta, \quad A\eta = 0,$$

其中 η 取遍对应齐次方程组 $A\eta = 0$ 的全部解。

证明。若 x 是一般方程组的任一解，则

$$A(x - x_p) = Ax - Ax_p = b - b = 0.$$

反之，若 $A\eta = 0$ ，则

$$A(x_p + \eta) = Ax_p + A\eta = b + 0 = b.$$



例 2: 方程组形式

原方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + z = 11, \\ 3x + 4y + 2z = 17. \end{cases}$$

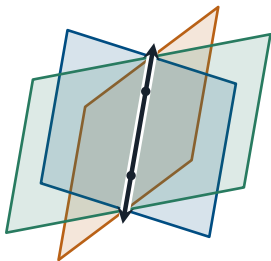
对应的齐次方程组

$$\begin{cases} \eta_1 + \eta_2 + \eta_3 = 0, \\ 2\eta_1 + 3\eta_2 + \eta_3 = 0, \\ 3\eta_1 + 4\eta_2 + 2\eta_3 = 0. \end{cases}$$

系数保持相同，右端常数项全部改为 0。

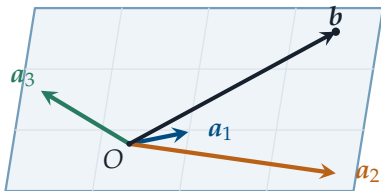
一般线性方程组：两种几何视角

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + 3y + z = 11, \\ 3x + 4y + 2z = 17. \end{cases}$$



公共交线不经过原点。

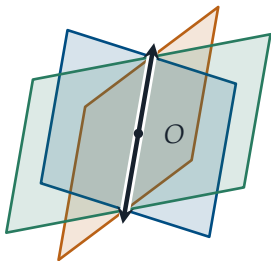
$$\underbrace{x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}}_{a_1} + \underbrace{y \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}}_{a_2} + \underbrace{z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{a_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ 17 \end{pmatrix}}_b.$$



线性组合的目标是 $b = (6, 11, 17)^T$ 。

齐次线性方程组：两种几何视角

$$\begin{cases} \eta_1 + \eta_2 + \eta_3 = 0, \\ 2\eta_1 + 3\eta_2 + \eta_3 = 0, \\ 3\eta_1 + 4\eta_2 + 2\eta_3 = 0. \end{cases}$$



$$\eta = t(-2, 1, 1)^T, \quad t \in \mathbb{R}.$$

$$\underbrace{\eta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}}_{a_1} + \underbrace{\eta_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}}_{a_2} + \underbrace{\eta_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{a_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_0.$$



$$-2a_1 + a_2 + a_3 = 0.$$

例 2: 矩阵形式与解的关系

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 11 \\ 17 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = b.$$

对应齐次方程组 $A\eta = 0$, 消元得到

$$[A \mid 0] \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \implies \eta = t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\text{一个固定特解}} + \underbrace{t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{齐次方程组的全部解}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

一个固定特解

齐次方程组的全部解